

Mini proyecto por parejas: Generador de ticket de compra

Situación

Una pequeña tienda necesita un programa en Python que calcule el importe de una compra y muestre un ticket sencillo.

El proyecto se realizará en grupos de **dos alumnos**.

Objetivo

Crear un programa que solicite los datos de una compra, realice los cálculos necesarios y muestre un ticket con el precio final.

Datos que debe solicitar

El programa pedirá:

- Nombre del cliente.
- Nombre del producto.
- Precio por unidad sin IVA.
- Cantidad comprada.
- Porcentaje de descuento.

Constante obligatoria

El IVA se almacenará como una constante: $\text{IVA} = 0.21$

Cálculos que debe realizar

$\text{Subtotal} = \text{precio por unidad} \times \text{cantidad}$

$\text{Descuento} = \text{subtotal} \times \text{porcentaje de descuento} / 100$

$\text{Base después del descuento} = \text{subtotal} - \text{descuento}$

$\text{Importe del IVA} = \text{base después del descuento} \times \text{IVA}$

$\text{Total} = \text{base después del descuento} + \text{importe del IVA}$

Ejemplo de ejecución

Nombre del cliente: Laura

Nombre del producto: Teclado

Precio por unidad: 25.50

Cantidad: 2

Descuento aplicado (%): 10

===== TICKET DE COMPRA =====

Cliente: Laura

Producto: Teclado

Precio por unidad: 25.50 €

Cantidad: 2

Subtotal: 51.00 €

Descuento: 5.10 €

IVA: 9.64 €

TOTAL: 55.54 €

Gracias por su compra

=====

Requisitos obligatorios

El programa debe incluir:

- Variables con nombres descriptivos.
- Una constante para el IVA.
- Literales numéricos y de texto.
- Datos de tipo str, int y float.
- Conversiones mediante int() y float().
- Operadores aritméticos.
- Expresiones con paréntesis.
- Comentarios que expliquen las partes principales.
- Resultados económicos con dos decimales.
- Una salida ordenada y fácil de leer.

Para mostrar dos decimales:

```
print(f"Total: {total:.2f} €")
```

Organización de la pareja

Alumno 1: entrada de datos

Se encargará inicialmente de:

- Crear el proyecto.
- Definir la constante.
- Solicitar los datos.
- Realizar las conversiones de tipo.
- Comprobar los tipos mediante type() durante las pruebas.

Alumno 2: cálculos y ticket

Se encargará inicialmente de:

- Programar las operaciones.
- Diseñar la salida del ticket.
- Añadir los comentarios.
- Comprobar que los resultados aparecen con dos decimales.

Después, los dos alumnos revisarán conjuntamente todo el programa. Cada integrante deberá poder explicar cualquier parte del código.

Fases de trabajo

1. Diseño

Antes de programar, anotad:

- Qué variables necesitáis.
- Qué tipo tendrá cada variable.
- Qué operaciones realizará el programa.
- Qué información aparecerá en el ticket.

2. Implementación

Cread el archivo:

ticket_compra.py

Escribid el programa y añadid comentarios.

3. Pruebas

Probad como mínimo estos casos:

Caso Precio Cantidad Descuento

1	10.00 €	1	0 %
2	25.50 €	2	10 %
3	7.95 €	5	15 %

Comprobad los resultados con una calculadora.

4. Presentación

Cada pareja explicará brevemente:

- Las variables utilizadas.
- Las conversiones realizadas.
- Las operaciones del programa.
- La diferencia entre la constante IVA y las variables.
- Una prueba realizada.

Entrega

Cada pareja entregará:

- El archivo ticket_compra.py.
- Una captura de una ejecución correcta.
- Una tabla con los tres casos de prueba y sus resultados.
- Los nombres de los dos integrantes en un comentario inicial.

Proyecto: Generador de ticket de compra

Autores: Nombre del alumno 1 y nombre del alumno 2

Evaluación

Aspecto	Puntuación
Entrada de datos y conversiones	2 puntos
Variables, constante y tipos de datos	2 puntos
Operaciones y resultados correctos	2 puntos
Ticket ordenado y legible	1,5 puntos
Comentarios y claridad del código	1 punto
Pruebas realizadas	1 punto
Explicación y trabajo en pareja	0,5 puntos
Total	10 puntos

Ampliación voluntaria

Si una pareja termina antes, puede añadir:

- Nombre de la tienda.
- Fecha de la compra introducida por el usuario.
- Gastos de envío.
- Una segunda clase de IVA.
- Comparaciones que indiquen si el total supera una cantidad determinada.